

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) ACADEMIC YEAR 2026/2027

MATA KULIAH: SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA — FAKULTAS TEKNIK

Waktu: 100 Menit — Sifat: Buku Tertutup (*Closed Book*) — Bobot Evaluasi: 20%

Nama Mahasiswa : NIM :
Dosen Pengampu : Tim Dosen Sistem Komputer Tanda Tangan :

SOAL 1: SISTEM BILANGAN & KODE DIGITAL (BOBOT 20% — CPMK-1)

- 1.a. [C2 — Pemahaman] Hitunglah konversi bilangan desimal pecahan $(85.625)_{10}$ ke dalam bentuk biner, oktal, dan heksadesimal! (*Bobot 10%*)
- 1.b. [C3 — Aplikasi] Diberikan string karakter ASCII 7-bit untuk kata "OK". Tentukan representasi biner 8-bit dengan skema *Odd Parity Bit*! (*Bobot 10%*)

SOAL 2: ARITMATIKA BINER 2'S COMPLEMENT & OVERFLOW (BOBOT 20% — CPMK-1)

Diberikan dua nilai desimal bertanda 8-bit: $X = -65$ dan $Y = +82$.

- 2.a. [C2 — Pemahaman] Tuliskan representasi 8-bit 2's Complement dari X dan Y . (*Bobot 10%*)
- 2.b. [C4 — Analisis] Hitunglah operasi penjumlahan $X + Y$ dalam biner 2's Complement dan tentukan apakah terjadi *Arithmetic Overflow* berdasarkan bit tanda $C_{in} \oplus C_{out}$! (*Bobot 10%*)

SOAL 3: PENYEDERHANAAN K-MAP 4-VARIABEL (BOBOT 30% — CPMK-1 & CPMK-2)

Diberikan fungsi logika 4-variabel:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15)$$

- 3.a. [C3 — Aplikasi] Gambarkan matriks K-Map 4-variabel dan tentukan kelompok-kelompok *Prime Implicants*-nya! (*Bobot 15%*)
- 3.b. [C5 — Sintesis] Tuliskan persamaan SOP (*Sum of Products*) paling sederhana dan gambarkan skematik sirkuitnya menggunakan gerbang **NAND 2-input** sahaja (*NAND-NAND Logic*)! (*Bobot 15%*)

SOAL 4: PERANCANGAN SIRKUIT KOMBINASIONAL ARITMATIKA (BOBOT 30% — CPMK-2)

Rancanglah sebuah sirkuit **BCD to Excess-3 Code Converter** 4-bit yang menerima masukan BCD ($B_3B_2B_1B_0$) dan menghasilkan luaran Excess-3 ($E_3E_2E_1E_0$).

- 4.a. [C4 — Analisis] Susunlah tabel kebenaran lengkap dengan memanfaatkan kondisi *Don't Care* $d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$ untuk masukan invalid BCD! (*Bobot 15%*)
- 4.b. [C6 — Desain] Turunkan persamaan K-Map sederhana untuk tiap bit luaran E_3, E_2, E_1, E_0 ! (*Bobot 15%*)

KUNCI JAWABAN & RUBRIK SOLUSI UTS

SOLUSI SOAL 1

- **1.a.** Bagian bulat: $85_{10} = 1010101_2 = 125_8 = 55_{16}$. Bagian pecahan: $0.625 \times 2 = 1.25 \rightarrow 1$; $0.25 \times 2 = 0.5 \rightarrow 0$; $0.5 \times 2 = 1.0 \rightarrow 1$. Maka $(85.625)_{10} = (\mathbf{1010101.101})_2 = (\mathbf{125.5})_8 = (\mathbf{55.A})_{16}$.
- **1.b.** ‘O’ = $79_{10} = 100\ 1111_2$ (5 angka ‘1’) $\rightarrow$ Odd Parity Bit = ‘0’ ($0100\ 1111_2$). ‘K’ = $75_{10} = 100\ 1011_2$ (4 angka ‘1’) $\rightarrow$ Odd Parity Bit = ‘1’ ($1100\ 1011_2$).

SOLUSI SOAL 2

- **2.a.** $+65 = 0100\ 0001_2 \rightarrow X = -65 = 1011\ 1111_2$. $Y = +82 = 0101\ 0010_2$.
- **2.b.** Penjumlahan $X + Y$:

$$\begin{array}{r} 1011\ 1111_2\ (-65) \\ + 0101\ 0010_2\ (+82) \\ \hline 1\ 0001\ 0001_2\ (+17) \end{array}$$

Carry-In bit tanda $C_{in} = 1$, Carry-Out bit tanda $C_{out} = 1$. Status Overflow = $C_{in} \oplus C_{out} = 1 \oplus 1 = 0$ (**Tidak Terjadi Overflow**, hasil $+17_{10}$ benar).

SOLUSI SOAL 3

- **3.a.** K-Map 4-variabel mengelompokkan minterm $(1, 3, 9, 11) \rightarrow \overline{B}D$, minterm $(4, 5, 12, 13) \rightarrow B\overline{C}$, dan minterm $(13, 15) \rightarrow ABD$.
- **3.b.** Persamaan SOP Sederhana:

$$F(A, B, C, D) = \overline{B}D + B\overline{C} + ABD$$

Bentuk NAND-NAND Logic 2-Tingkat:

$$F = \overline{\overline{B}D} \cdot \overline{\overline{B}C} \cdot \overline{ABD}$$

SOLUSI SOAL 4

- **4.b.** Hasil penyederhanaan K-Map untuk tiap bit luaran Excess-3:

$$E_0 = \overline{B_0}$$

$$E_1 = B_1 B_0 + \overline{B_1 B_0} = \overline{B_1} \oplus \overline{B_0}$$

$$E_2 = B_2 \oplus (B_1 + B_0)$$

$$E_3 = B_3 + B_2(B_1 + B_0)$$